2.常考物质的清除率

清除率代表有效肾血浆流量（对氨基马尿酸和碘锐特）	在肾静脉浓度为 0
清除率=0（葡萄糖完全被近端小管重吸收）	代表最大重吸收率
清除率=GFR（菊粉更准确、内生肌酐更常用）	**不被小管重吸收和分泌**
清除率＞GFR	被小管**净分泌（一定分泌、可能重吸收）**
清除率＜GFR	被小管**净重吸收（一定重吸收、可能分泌）**

3.清除率相关计算

（1）成人每天有 35g 代谢终产物需由肾排泄，溶解度约 7g/100ml，因此每天尿量不应少于 500ml（100ml 溶 7g、每天排 35g、所以 35÷7=5）。若 24 小时尿量少于 400ml 为少尿、少于 100ml 为无尿

(35/7)×100

（2）**清除率=尿中物质浓度×每分钟尿量÷血浆中物质浓度**（尿尿除血清）

清除就是把血浆的物质弄到终尿，根据 量=容积×浓度

↓

多少毫升血浆（清除率）×血浆中物质浓度=多少毫升终尿×终尿中物质浓度

容积 × 浓度 = 容积 × 浓度

血浆中的量 尿中的量

若对氨基马尿酸（或碘锐特）的血浆浓度 0.02mg/ml、尿中浓度 11.88mg/ml、尿量 60ml/h、GFR 125ml/分、血细胞比容 45%，则：

$\frac{11.88\times60\div60}{0.02}$ = 清除率

清除率=11.88×60÷60÷0.02=594ml/分 对氨基马尿酸和碘锐特的清除率可代表有效肾血浆流量，若假设肾动脉中的对氨基马尿酸（或碘锐特）有 90%被肾脏清除，则： 肾血浆流量=594÷90%=660ml/分	肾动脉部分用于供应肾单位以外组织，这部分血浆不被肾小球滤过、不被小管分泌，因此实际肾静脉中对氨基马尿酸（或碘锐特）的浓度并不等于 0
滤过分数=125÷660=19% 滤过分数=GFR÷肾血浆流量	血液流经肾脏时约 19%的血浆经肾小球滤过形成原尿。**肾小球肾炎的滤过分数↓、心衰的滤过分数↑**更多影响肾血浆流量(↓)
肾血流量=660÷（1-45%）=1200ml/分 肾血流量=肾血浆流量÷（1-HCT）	血细胞比容指血细胞在血液中所占容积百分比，则血浆占比为 1-HCT

时间 有效肾血浆流量

90% 10%

肾单位 肾单位以外

更多影响肾小球滤过率(↓)

血液 ┌ 血细胞 HCT

└ 血浆 1-HCT

4.**无溶质水（自由水）清除率**（C_{H_2O}）反映小管**保留水**的能力

说明水都被重吸收，意味着没有被清除

尿液高渗	C_{H_2O} **负值**（自有高富帅保护）
尿液低渗	C_{H_2O} 正值，若小管浓缩功能减退→C_{H_2O} 正值增大

说明水没有怎么被重吸收，水将尿液稀释

重吸收水的能力↓

更多水留在小管

